

[별표 6]

국가 수은통합측정망 세부조사방법

1. 조사지점 선정기준

- 국가 수은통합측정망 조사지점은 환경 중 수은의 오염수준 변화, 매체간 이동성 파악 및 생물로의 수은 축적 정도에 대한 설명이 가능한 지점을 선정한다. 수질, 퇴적물 및 생물(어류 및 먹이망) 매체별 조사지점 선정기준은 다음과 같다.

가. 수질 조사지점 선정기준

- 수은배출과 수은오염대책의 실효성 평가와 오염경향 파악을 위해 하천과 호소로 나누어 조사지점으로 선정한다.
 - 하천은 국내 대규모 수계를 대표할 수 있는 4대강을 선정한다. 장기간에 걸친 수은 오염 축적도를 파악하기 위해 하류 지역을 대상으로, 주변 하천을 포함하여 오염이 우려되는 지류 및 지류의 영향을 받는 본류 지점을 선정한다.
 - 호소는 대기에서 유역을 거쳐 호소 내로 유입된 수은이 인위적 처리를 거치지 않고 수생태계와 반응 가능한 지점으로 선정한다. 특히, 호소 유역으로부터의 유입-유출 지점 및 유역으로부터의 영향을 고려하여 지점을 선정하되, 유역환경의 변화 가능성이 적어 지화학적 요인들에 의해 수은의 농도가 설명되는 지점으로 정한다.

나. 퇴적물 조사지점 선정기준

- 퇴적물은 수질 지점과 동일하게 선정하되, 조사지점의 유역현황 및 지류여부, 성상, 입도의 분포 등을 고려하여 다단계 시료채취 기법을 이용하여 수질 조사정점수의 3배수 내외에서 선정한다.

다. 생물 선정기준

○ 국가 수은통합측정망에 있어서 생물은 플랑크톤 등의 먹이망 및 어류 등을 의미한다.

- 어류는 이동성 매체로 서식환경, 섭식습성, 오염물질별 축적속도 등이 다르기 때문에 특정 지점을 정하기는 어려우나, 어종별 수은 자료를 축적할 경우 국가적 차원에서 수은의 시간적 변동 및 공간적 분포 특성을 평가할 수 있으므로 기존 사업에서 선정된 5종 이상의 어류를 채집하는 것이 바람직하다. 다만, 채집이 힘든 경우 아래의 조건을 감안하여 해당 지점에서 서식하는 우점종이나 생태적 위치에서 중요한 위치에 해당하는 어종으로 대체할 수 있다.

- 오염물질(수은)을 잘 축적하고 넓은 지역에 서식해야 함.
- 대상 종을 쉽게 동정할 수 있고, 개체수가 많아 채집이 용이해야 함.
- 오염물질(수은) 분석을 위한 시료의 양이 충분히 제공될 수 있어야 함.



강준치 (어식성)



꼬리 (어식성)



베스 (어식성)



쏘가리 (어식성)



누치 (잡식성)

[그림] 국가 수은통합측정망 대표 5종 어류

2. 시료채취 방법

- 매년 채취시기는 조사지점별로 유사한 시기에 측정하며, 강우의 영향을 받지 않는 시기에 채취한다.
- 기상, 주변 환경 및 특이사항 등 수은 통합모니터링 지침서의 시료채취 시 기록사항을 상세히 작성하여 보관한다.
- 조사지점별 오염도를 평가하기 위하여 조사매체 및 채취지점별로 현장바탕시료(field blank)를 준비한다.
- 시료채취자가 변경될 경우를 대비하여 채취지점 위치, 채취경로 등에 관하여 전임자와 후임자가 반드시 1회 이상 공동으로 채취하여 일관성을 유지하도록 한다.
- 이 고시에 규정된 사항 외의 시료채취 및 보존방법은 수은 통합모니터링 지침서를 따른다.

3. 시료채취 관련기록

- 모든 시료는 시료목록, 시료번호, 시료채취 일자, 시료채취 장소 및 방법, 시료채취 양, 시료의 운반 및 보관방법 등을 기록한다.
- 수질은 시료채취 장소의 주변상황 및 특이사항, 채취된 시료의 pH, 온도, 전기전도도, 용존산소 등을 현장측정하고 기록한다. 현장측정이 불가능한 항목의 경우(황산염, 질산염, 인산염, 총인, 총질소, 용존유기탄소) 공정시험기준에 따라 시료채취 및 실험실로 이동하여 분석할 수 있다.
- 퇴적물은 시료채취 장소의 주변상황, 시료채취 지점간의 거리, 채취시료 성상 등을 기록한다. 주변상황은 채취 정점 부근의 수목 등의 유무와 위치, 일조 등의 주변상황 및 채취 지점상 낙엽 등 피복물의 유무 등이다.
- 생물은 모니터링 대상 어종에 대해서는 사전에 모양과 생태습성을 알아둘 필요가 있다. 생물은 시료채취 장소, 채취방법, 채집한 어종 및 개체수 및 성상 등을 기록한다. 현장에서 종 동정이 힘든

경우 같은 모양과 형태로 시료를 분류하여 각각 최소 9개체 이상이 되는지 확인한 후 실험실로 운반하여 정확하게 동정한다. 가급적 현장에서 조사 어종의 길이 및 무게를 측정하는 것이 바람직하나, 여건이 되지 않는 경우 공정시험기준에 따라 빠른 시간내에 실험실로 운반하여 측정한다.

- 국가 수은통합측정망 운영계획에 의거하여 실시하되 매체별로 조사목적에 맞는 대표적인 상태라고 판단되는 시기에 시료를 채취한다. 다만, 우천, 준설 등 주변 자연환경의 변화가 있을 때는 피하여야 한다.
- 모든 시료는 시료채취 즉시 시료명을 기입하여 시료가 바뀌지 않도록 하며 지점명-매체-정점번호 순으로 표기하고 지점 및 매체 표기방법은 다음과 같다.(예: 옥정호 퇴적물 1번 조사지점은 OJ-MS-01)

지점	하천				호소				
	한강	금강	낙동강	영산강	부안호	옥정호	충주호	팔당호	파로호
표기	HR	GR	NR	YR	BA	OJ	CJ	PD	PR

매체	수질	퇴적물(표층)	생물
표기	MW	MS	F

4. 측정망 자료의 검증 및 관리

가. 특이 측정값 여부의 확인

- 운영기관은 측정결과 산출 즉시 아래 사항을 확인한다.
 - 해당 지점 과거 측정자료의 최소 또는 최대값을 벗어나는 경우
 - 유사한 경향을 보이는 지점의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다를 경우
 - 해당 지점에서 유사한 경향을 보이는 다른 조사항목의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다를 경우
- 운영기관은 특이 측정값으로 확인된 경우, 현장 여건, 기기이상

여부, 정도관리 등 제반절차를 면밀히 검토하여 유효측정값으로 사용 가능여부를 결정한다. 시료채취나 측정분석과정에 오류가 없는 경우에는 유효측정값으로 사용하되, 신속한 원인 규명 및 대응조치를 실시한다.

- 명백한 기기분석 오류 또는 측정목적과는 다른 원인에 의한 오염임이 확인된 경우에는 해당 측정결과를 무효로 처리하고 그 사유를 규명하여 기록으로 관리한다.

나. 시험·분석결과 검증 및 보고

- 시료채취 및 분석결과 보고는 수질오염공정시험기준에 제시된 결과보고 양식에 따른다. 측정결과의 수치맞춤은 한국산업규격 KSQ5002(측정값의 수치맞춤법)을 따르되, 표시자리수 아래 수치와 똑같이 가까운 2개의 이웃하는 정수배가 있는 경우는 큰 쪽의 정수배를 고른다.
- 항목별 시험결과가 표시자리수 이상으로써 적용기준에 따른 정량 한계 미만을 나타낸 경우 ‘정량한계 미만’으로 입력한다. 연도별 평가를 위한 통계처리시 방법검출한계 미만의 값은 불검출로 간주하여 "0"으로 처리하며, 산술평균, 중앙값, 95분위값, 검출률 등을 함께 제시한다.
- 매체별·지점별 측정값 중 95분위 값을 초과하는 값들에 대해서는 특이 측정값 여부를 판단하여야 한다.
- 운영기관은 오염수준의 현저한 변화 등이 확인된 경우, 제반 인자를 조사하고, 추가조사 필요성 등을 검토하여 기후에너지환경부에 보고한다.

다. 시험·분석 자료의 보관

- 분석일자, 시료량, 전처리 및 분석과정, 농축량, 분석기기 및 조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 3년간 보관한다.

- 분석결과 자료로서 검정곡선 작성, 원 분석데이터 자료를 보관하며, 정도관리 자료로서 방법검출한계 및 정밀·정확도 산출자료, 바탕시료 및 인증표준물질 분석결과 등을 3년간 보관한다.